

문제번호	1	교수님	채민철
주제	가슴벽의 구조	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	1		
해설	교과목 개편되고 임상교수님들이 해부 관련 문제를 작년에 처음 내셨는데 다행히 작년 야마에서 조금씩만 바꿨습니다. 채민철 교수님과 금동윤 교수님 강의록을 다 공부하기에는 양이 너무 방대하고 외울 것이 많으나 야마 선지 분석을 먼저하고 중요한 것을 먼저 보면 조금 더 쉽게 접근하실 수 있으실 겁니다. 이 문제는 작년과 답이 같은데 1번부터 7번까지는 true rib이나 8번부터 12번까지는 false rib입니다. 따라서 12쌍의 rib 모두 sternum과 thoracic vertebra와 연결되어 있다는 선지가 틀렸습니다.		

문제번호	2	교수님	채민철
주제	가슴벽의 구조	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	1		
해설	이 문제 또한 2020 호흡기 1차 3번 문제에서 변형된 문제로 답 선지는 그대로 1번입니다. 횡격막은 좌우 한 쌍으로 존재하지 않고 한 개입니다.		

문제번호	3	교수님	채민철
주제	가슴벽의 구조	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	4		
해설	이 문제만 이번 년도에 새롭게 출제된 문제입니다 1. 폐는 우측에는 3개의 lobe 좌측에는 2개의 lobe으로 구성되어 있습니다. 2. 기도는 앞쪽에 있는 17~21개의 C자 모양 연골과 뒤쪽에 있는 근육으로 구성되어 있습니다. 3. 우측기관지가 좌측기관지에 비해 수직에 가까운 각도를 가지고 있습니다. 4. Major fissure는 oblique fissure로 하엽과 나머지 엽을 나누는 경계이고 minor fissure는 horizontal fissure로 상엽과 나머지 엽을 나누는 경계입니다. 5. Segment는 기관지와 혈관으로 이루어진 가장 작은 기능적 단위입니다.		

문제번호	4	교수님	채민철
주제	가슴벽의 구조	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	4		
해설	작년 야마 선지에서 장측 늑막과 늑간신경을 영어로 바꾼 것 이외에 답 선지가 동일합니다. Parietal pleura와 Visceral pleura 간의 차이 중 통증 감지여부는 수업시간에 중요하다고 강조하셨던 부분 중 하나였습니다.		

문제번호	5	교수님	금동윤
주제	뒷가슴벽의 구조	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	4		
해설	금동윤 교수님도 해부관련 문제는 채민철 교수님과 같이 문제형식이 비슷함으로 참고하시길 바랍니다. 이 문제 또한 2020 호흡기 1차 6번 문제변형입니다. 1. 식도는 mucosa-submucosa-muscle 총 3층으로 구성되어 있고 serosa 층이 없는 것이 특징이라고 수업 중 강조하셨습니다. 2. 식도 위 연결 1-2cm 상부부터 편평에서 원주상피로 변형됩니다. 3. 식도의 임파선은 점막층이 아닌 점막하층에 위치합니다. 4. 맞는 선지입니다 5. 점막층 가장 안쪽에 위치한 부분은 muscularis mucosa로 수업 중 강조하셨던 부분이었습니다.		

문제번호	6	교수님	금동윤
주제	뒷가슴벽의 구조	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	3		
해설	강의록에 '오른쪽 가슴을 열어서 흉관을 찾을 때 landmark가 되는 것?'이라고 명시되어 있고 수업 중 강조하셨던 부분으로 답은 azygous vein입니다.		

문제번호	7	교수님	배재훈
주제	호흡 생리	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	1		
해설	배재훈 교수님은 기종평 문제에서 그대로 가져오시는 문제가 꽤 있으니 꼭 시험보기 전에 최근 기종평에서 관련된 생리 파트는 꼭 풀고 들어가는 것을 추천드립니다. 올해에는 기종평 관련 문제가 적었던 것 같습니다. Pulmonary surfactant는 폐포 내면의 표면장력을 감소시켜 폐포의 확장을 용이하게 해주고 이를 통해 허탈을 방지합니다. 나머지 선지는 배운 적이 없는 내용이니 쉽게 고를 수 있는 문제였습니다.		

문제번호	8	교수님	배재훈
주제	호흡생리	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	4		
해설	정적유순도는 식도 내압에 따른 폐용량의 증감을 의미하는데 강의록에 있는 숫자 그대로 문제에서 제시되었습니다. 정적유순도는 그래서 $1.0L/8cmH_2O=0.12 L/cmH_2O$이고 정상 정적유순도 값은 0.2라고 제시되어 있으니 현재 이 환자는 정상유순도보다 낮은 stiff lung입니다. 1. 이 사람은 유순도가 감소되어 있습니다. 2. 폐의 탄성률은 정적유순도의 역수값이므로 탄성률은 증가되어 있습니다. 3. 숨을 들이마실 때보다 내쉴 때 더 힘들어 하는 것은 폐쇄성 폐질환이다. 4. Stiff lung이니 제한성 폐질환을 앓고 있는 것은 맞는 선지이다. 5. 천식은 폐쇄성 폐질환의 종류이다.		

문제번호	9	교수님	배재훈
주제	호흡생리	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	1		
해설	V/Q ratio 관련해서 설명할 때 교수님께서 V/Q<0.8인 경우와 V/Q>1.2인 경우를 나눠서 설명하시고 그 예시에 대해서도 강조해주셨습니다. V/Q<0.8인 경우는 환기에 문제가 생긴 경우로 이로 인해 환기에 관여하지 않는 관류가 생긴다고 하여 생리학적 섀트라고 합니다. V/Q>1.2인 경우인 경우는 관류에 문제가 생긴 경우로 기능이 없는 환기가 생긴다고 하여 생리학적 사강이라고 합니다. 폐 색전이 생기는 경우는 관류에 문제가 생기는 경우로 생리학적 사강이 발생하게 되고 답은 그래서 1번입니다.		

문제번호	10	교수님	배재훈
주제	호흡생리	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	5		
해설	P50 관련 그래프는 작년 인구기에서 배웠다고 수업시간 중에 자세히 설명하지는 않았으나 문제로 나왔습니다. P50값이 증가했다는 것은 혈색소의 산소친화력이 감소했다는 것이고 이는 조직으로의 산소 공급이 증가되었다고 해석할 수 있습니다. P50이 증가하는 경우는 강의록에서 강조되어 있는데 Co2, 체온, 2,3-DPG, H가 증가하면 P50이 증가합니다. 1. 산소와 헤모글로빈의 친화력은 감소했습니다. 2. 혈액의 이산화탄소 분압이 증가해야 혈색소의 산소친화력이 감소합니다. 3. 혈액의 pH가 감소해야 P50 값이 증가합니다. 4. 산소-헤모글로빈 해리곡선은 우측으로 이동해야 P50값이 증가합니다. 5. 조직으로의 산소 공급량이 증가하기 때문에 맞는 선지입니다.		

문제번호	11	교수님	김현정
주제	호흡기 질환의 주요 증상, 진찰 및 진단방법	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	4		
해설	김현정 교수님의 이 파트는 항상 어렵게 나오며 kmle를 꼭 풀어야만 풀 수 있는 문제들이 많기 때문에 꼭 kmle를 풀고 시험보시길 추천드립니다. 현재 환자는 객혈이 있고 환자 병력으로 보아 폐결핵에 의한 객혈로 의심되는 상황입니다. 취할 자세에 대한 문제를 물어보는 문제이니 출혈측 폐를 밑으로 한 측와위를 자세를 취하면 될 것 같습니다. X-ray를 보니 우측 폐에 공동과 경화가 보이는 것으로 보아 우측폐 병변이 의심되므로 오른쪽 옆누움 자세를 취해야합니다.		

문제번호	12	교수님	김현정																																																						
주제	호흡기 질환의 주요 증상, 진찰 및 진단방법	해설자	홍석진																																																						
		감수자	정헌																																																						
답	5																																																								
해설	현재 환자는 흉통이 있고 체온이 증가되어 있는 상태이고 나머지 vital은 비교적 정상인 상태이고 신체검진 내용, X-ray, 심전도만 나와있습니다. 아직 순환기를 배우지 않아 심전도에 대한 내용은 모르는 게 당연하니 괜히 심전도 내용에 대해서 집착하지 않으시는 게 정신건강에 이롭습니다. 이런 문제는 김현정 교수님이 항상 내시는 문제인데 진찰 소견을 통해서 병을 유추하는 문제로 아래 표를 암기하시면 쉽게 풀 수 있습니다. ★ 전형적인 진찰 소견 간질성+폐렴→Crackle TYPICAL CHEST EXAMINATION FINDINGS IN SELECTED CLINICAL CONDITIONS <table><tr><th>CONDITION</th><th>PERCUSSION</th><th>FREMITUS</th><th>BREATH SOUNDS</th><th>VOICE TRANSMISSION</th><th>ADVENTITIOUS SOUNDS</th></tr><tr><td>★ Normal</td><td>Resonant</td><td>Normal</td><td>Vesicular (at lung bases)</td><td>Normal</td><td>Absent</td></tr><tr><td>Consolidation or atelectasis (with patent airway)</td><td>Dull</td><td>Increased</td><td>Bronchial</td><td>Bronchophony, whispered pectoriloquy, egophony</td><td>Crackles</td></tr><tr><td>Consolidation or atelectasis (with blocked airway)</td><td>Dull</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Absent</td></tr><tr><td>Asthma</td><td>Resonant</td><td>Normal</td><td>Vesicular</td><td>Normal</td><td>Wheezing</td></tr><tr><td>Interstitial lung disease</td><td>Resonant</td><td>Normal</td><td>Vesicular</td><td>Normal</td><td>Crackles</td></tr><tr><td>Emphysema</td><td>Hyperresonant</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Absent or wheezing</td></tr><tr><td>Pneumothorax</td><td>Hyperresonant</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Absent</td></tr><tr><td>Pleural effusion</td><td>Dull</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Absent or pleural friction rub</td></tr></table> *May be altered by collapse of underlying lung, which increases transmission of sound. <강의록> 타진에서 둔탁음이 들리고 호흡음과 촉각진동감이 감소하는 질환은 현재 표에서 Pleural effusion과 무기폐 밖에 없기 때문에 선지를 2개로 줄일 수 있고 X-ray에서 effusion이 보이기 때문에 부폐렴가슴막삼출을 고를 수 있습니다. 부폐렴가슴막삼출이라는 병명을 호흡기 1차 강의내용에서 본 적이 없어서 고르기 쉽지 않았으나 찍을 선지가 이거 밖에 없었기 때문에 고를 수 있었습니다. 나중에 호흡기 2차에서 부폐렴성삼출에 대해 배우니 그때 가서 자세한 내용을 보면 되겠습니다. 참고로 환자가 열이 나는 이유는 폐렴에 의한 것입니다.			CONDITION	PERCUSSION	FREMITUS	BREATH SOUNDS	VOICE TRANSMISSION	ADVENTITIOUS SOUNDS	★ Normal	Resonant	Normal	Vesicular (at lung bases)	Normal	Absent	Consolidation or atelectasis (with patent airway)	Dull	Increased	Bronchial	Bronchophony, whispered pectoriloquy, egophony	Crackles	Consolidation or atelectasis (with blocked airway)	Dull	Decreased	Decreased	Decreased	Absent	Asthma	Resonant	Normal	Vesicular	Normal	Wheezing	Interstitial lung disease	Resonant	Normal	Vesicular	Normal	Crackles	Emphysema	Hyperresonant	Decreased	Decreased	Decreased	Absent or wheezing	Pneumothorax	Hyperresonant	Decreased	Decreased	Decreased	Absent	Pleural effusion	Dull	Decreased	Decreased	Decreased	Absent or pleural friction rub
CONDITION	PERCUSSION	FREMITUS	BREATH SOUNDS	VOICE TRANSMISSION	ADVENTITIOUS SOUNDS																																																				
★ Normal	Resonant	Normal	Vesicular (at lung bases)	Normal	Absent																																																				
Consolidation or atelectasis (with patent airway)	Dull	Increased	Bronchial	Bronchophony, whispered pectoriloquy, egophony	Crackles																																																				
Consolidation or atelectasis (with blocked airway)	Dull	Decreased	Decreased	Decreased	Absent																																																				
Asthma	Resonant	Normal	Vesicular	Normal	Wheezing																																																				
Interstitial lung disease	Resonant	Normal	Vesicular	Normal	Crackles																																																				
Emphysema	Hyperresonant	Decreased	Decreased	Decreased	Absent or wheezing																																																				
Pneumothorax	Hyperresonant	Decreased	Decreased	Decreased	Absent																																																				
Pleural effusion	Dull	Decreased	Decreased	Decreased	Absent or pleural friction rub																																																				

문제번호	13	교수님	김현정
주제	호흡기 질환의 주요 증상, 진찰 및 진단방법	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	3		
해설	KMLE를 풀어야만 풀 수 있는 문제로 강의록 보고는 풀기 쉽지 않은 문제입니다. 현재 환자는 65세로 고령이고 한달 전부터 호흡곤란이 심해지고 있습니다. 흡연자이고 오른쪽 윗가슴에 호흡음이 들리지 않고 X-ray에서는 RUL에 무기폐가 관찰됩니다. 현재 흡연력과 나이와 RUL의 무기폐 소견으로 보아 암이 의심되고 기관지 내시경을 통해 암인지 확인해야 합니다.		

문제번호	14	교수님	김현정																																																												
주제	호흡기 질환의 주요 증상, 진찰 및 진단방법	해설자	홍석진																																																												
		감수자	정현																																																												
답	5																																																														
해설	12번 문제와 마찬가지로 신체검진만 가지고 풀어야 하는 문제입니다. ★ 전형적인 진찰 소견 간질성+폐렴⇒Crackle <table><tr><th colspan="6">TYPICAL CHEST EXAMINATION FINDINGS IN SELECTED CLINICAL CONDITIONS</th></tr><tr><th>CONDITION</th><th>PERCUSSION</th><th>FREMITUS</th><th>BREATH SOUNDS</th><th>VOICE TRANSMISSION</th><th>ADVENTITIOUS SOUNDS</th></tr><tr><td>★ Normal</td><td>Resonant</td><td>Normal</td><td>Vesicular (at lung bases)</td><td>Normal</td><td>Absent 부가음</td></tr><tr><td>Consolidation or atelectasis (with patent airway)</td><td>Dull</td><td>Increased</td><td>Bronchial</td><td>Bronchophony, whispered pectoriloquy, egophony</td><td>Crackles</td></tr><tr><td>Consolidation or atelectasis (with blocked airway)</td><td>Dull</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Absent</td></tr><tr><td>Asthma</td><td>Resonant</td><td>Normal</td><td>Vesicular</td><td>Normal</td><td>Wheezing airway 좁아짐</td></tr><tr><td>Interstitial lung disease</td><td>Resonant</td><td>Normal</td><td>Vesicular</td><td>Normal</td><td>Crackles Fluid 차있음</td></tr><tr><td>Emphysema</td><td>Hyperresonant</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Absent or wheezing</td></tr><tr><td>Pneumothorax</td><td>Hyperresonant</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Decreased</td><td>Absent</td></tr><tr><td>Pleural effusion</td><td>Dull</td><td>Decreased</td><td>Decreased*</td><td>Decreased*</td><td>Absent or pleural friction rub Pleuritis</td></tr></table> *May be altered by collapse of underlying lung, which increases transmission of sound. 표를 통해서 Emphysema와 Pneumothorax로 선지를 압축할 수 있었고 환자의 나이와 1시간 전부터 숨이 찬 것으로 보아 Pneumothorax인 거까지 유추할 수 있습니다(Emphysema는 만성폐쇄성폐질환이므로 급성으로 발생하지 않고 비교적 나이가 많은 환자에게서 발생합니다). 문제는 폐공기증과 공기가슴증을 혼동해서 틀린 경우가 많았는데 thorax가 흉곽이니까 공기가슴증이라고 생각해서 풀었는데 정말 시간이 남으시면 배우는 병명의 한글이름도 찾아보도록 합시다.			TYPICAL CHEST EXAMINATION FINDINGS IN SELECTED CLINICAL CONDITIONS						CONDITION	PERCUSSION	FREMITUS	BREATH SOUNDS	VOICE TRANSMISSION	ADVENTITIOUS SOUNDS	★ Normal	Resonant	Normal	Vesicular (at lung bases)	Normal	Absent 부가음	Consolidation or atelectasis (with patent airway)	Dull	Increased	Bronchial	Bronchophony, whispered pectoriloquy, egophony	Crackles	Consolidation or atelectasis (with blocked airway)	Dull	Decreased	Decreased	Decreased	Absent	Asthma	Resonant	Normal	Vesicular	Normal	Wheezing airway 좁아짐	Interstitial lung disease	Resonant	Normal	Vesicular	Normal	Crackles Fluid 차있음	Emphysema	Hyperresonant	Decreased	Decreased	Decreased	Absent or wheezing	Pneumothorax	Hyperresonant	Decreased	Decreased	Decreased	Absent	Pleural effusion	Dull	Decreased	Decreased*	Decreased*	Absent or pleural friction rub Pleuritis
TYPICAL CHEST EXAMINATION FINDINGS IN SELECTED CLINICAL CONDITIONS																																																															
CONDITION	PERCUSSION	FREMITUS	BREATH SOUNDS	VOICE TRANSMISSION	ADVENTITIOUS SOUNDS																																																										
★ Normal	Resonant	Normal	Vesicular (at lung bases)	Normal	Absent 부가음																																																										
Consolidation or atelectasis (with patent airway)	Dull	Increased	Bronchial	Bronchophony, whispered pectoriloquy, egophony	Crackles																																																										
Consolidation or atelectasis (with blocked airway)	Dull	Decreased	Decreased	Decreased	Absent																																																										
Asthma	Resonant	Normal	Vesicular	Normal	Wheezing airway 좁아짐																																																										
Interstitial lung disease	Resonant	Normal	Vesicular	Normal	Crackles Fluid 차있음																																																										
Emphysema	Hyperresonant	Decreased	Decreased	Decreased	Absent or wheezing																																																										
Pneumothorax	Hyperresonant	Decreased	Decreased	Decreased	Absent																																																										
Pleural effusion	Dull	Decreased	Decreased*	Decreased*	Absent or pleural friction rub Pleuritis																																																										

문제번호	15	교수님	박재석
주제	동맥혈가스분석/저산소혈증	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	3		
해설	FIGURE 5-5 Flow diagram outlining the diagnostic approach to the patient with hypoxemia ($\text{PaO}_2 < 80 \text{ mmHg}$). $\text{PaO}_2 - \text{PaCO}_2$ is usually $< 15 \text{ mmHg}$ for subjects ≤ 30 years old and younger and increases by $\sim 3 \text{ mmHg}$ per decade after age 30 years. COPD, chronic obstructive pulmonary disease. PaCO_2가 증가하는 단 하나의 생리학적 이유는 체내에서 생성되어 폐로 운반된 CO_2의 양에 비해 폐포환기량이 부족한 것(저환기)이다. Shunt라고 무조건 교정 X (정도에 따라, 대량 폐색 교정) V/Q mismatch인데 교정 X → Shunt인지 check <강의록>		
박재석 교수님은 항상 어디서 나오실지도 알려주시고 문제유형도 비슷하기 때문에 방심하고 있었는데 은근 헛갈렸던 문제였습니다. PaCO_2는 증가했고 $\text{PAO}_2 - \text{PaO}_2$는 $(150 - 1.25 \times \text{PaCO}_2) - \text{PaO}_2$를 계산하면 0이 나오고 정상치가 15미만이므로 $\text{PAO}_2 - \text{PaO}_2$는 정상입니다. 이러면 hypoventilation에 의해서만 발생한 질환으로 약물이나 호흡중추에 이상이 생기거나 neuromuscular disease에 의해 발생한 질환을 답으로 고르면 되는데 지금까지는 shunt나 v/q mismatch 중에서만 선지가 나왔기 때문에 hypoventilation alone에 어떤 예시가 있었는지 주의깊게 보지 않았으면 틀리는 문제였습니다. 그래서 답은 3번입니다.			

박재석 교수님은 항상 어디서 나오실지도 알려주시고 문제유형도 비슷하기 때문에 방심하고 있었는데 은근 헷갈렸던 문제였습니다.

PaCO_2 는 증가했고 $\text{PAO}_2 - \text{PaO}_2$ 는 $(150 - 1.25 \times \text{PaCO}_2) - \text{PaO}_2$ 를 계산하면 0이 나오고 정상치가 15미만이므로 $\text{PAO}_2 - \text{PaO}_2$ 는 정상입니다. 이러면 hypoventilation에 의해서만 발생한 질환으로 약물이나 호흡중추에 이상이 생기거나 neuromuscular disease에 의해 발생한 질환을 답으로 고르면 되는데 지금까지는 shunt나 v/q mismatch 중에서만 선지가 나왔기 때문에 hypoventilation alone에 어떤 예시가 있었는지 주의깊게 보지 않았으면 틀리는 문제였습니다. 그래서 답은 3번입니다.

문제번호	16	교수님	박재석
주제	동맥혈가스분석/저산소혈증	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	2		
해설	강의록 뒤쪽에 있는 예시의 숫자를 그대로 사용한 문제로 계산하는 방법만 알면 쉽게 풀 수 있는 문제였습니다. 평소 PaCO2는 55mmHg로 예상 HCO3-를 계산하면 $24+0.4\times(55-40)+0.1\times(70-55)=31.5$ 가 나옵니다. 예상 HCO3-보다 측정한 HCO3-보다 높기 때문에 만성호흡산증의 만성보상은 적절하게 이루어졌으나 급성호흡산증에 대한 급성보상이 과하게 일어나 대사성 알칼리증이 발생한 것으로 생각할 수 있다. 또한 PaCO2가 증가한 것으로 저산소혈증의 원인은 저환기임을 알 수 있다.		

문제번호	17	교수님	박재석
주제	지역사회획득폐렴	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	3		
해설	2020 호흡기 1차 57번 문제와 같은 내용으로 나이와 날짜만 바뀌어서 출제하셨다. 거품소리가 들리며 급성으로 열과 누런 가래가 발생한 것으로 보아 폐렴이 강하게 의심되며 폐렴임을 확인하기 위해서는 흉부 X-선을 찍어야 한다.		

문제번호	18	교수님	박재석
주제	지역사회획득폐렴	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	2		
해설	2020 호흡기 1차 58번 문제와 같은 내용으로 선지만 바뀌어서 출제하셨다. 폐렴의 치료는 CURB-65를 참고하여 치료하여야 하는데 이 환자는 2점 미만이므로 입원이 필요하지 않는 외래환자이다. 외래환자 상대로는 베타락탐 단독 혹은 베타락탐과 macrolide 병용(비정형 폐렴 의심시) 혹은 respiratory fluoroquinolone을 사용해야 한다. 이 문제도 항상 출제되니 어떤 경우에 어떤 약을 사용하고 그 약의 종류로는 어떤 것이 있는지 정도는 암기하고 들어가면 좋을 것 같습니다.		

문제번호	19	교수님	박재석
주제	병원획득폐렴, 흡인성폐렴	해설자	홍석진
		감수자	정헌
답	5		
해설	2020 호흡기 1차 59번 문제와 같은 내용으로 사진조차 똑같습니다. 폐렴이 의심되는 상황과 식사할 때 발작적인 기침하는 병력과 누워지내는 병력을 고려해보면 흡인성 폐렴을 쉽게 유추할 수 있습니다. 또한 흡인성 폐렴은 dependent lobe에 발생하는 것이 특징적입니다.		

문제번호	20	교수님	박재석
주제	병원획득폐렴	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	3		
해설	별다른 병력이 없는 환자에게 입원 4일째 밤부터 열, 기침, 누런 가래, 거품소리 등의 폐렴 소견이 관찰되네요. CXR에서도 폐음영이 증가한 것을 볼 수 있습니다. 입원 48시간 이후에 발생하는 폐렴을 병원획득폐렴으로 보는데, 환자 상태는 이 기준에 잘 부합합니다. 박재석 교수님께서 병원획득폐렴을 강의하실 때 예방을 특히 강조하셨습니다. 1. 손씻기 2. 기계환기를 시행하는 경우 가능한 빨리 발관 3. 지속적인 성문하흡인 4. 침대 머리 부분의 각도를 30도 이상 반쯤 앉힌 자세 손씻기는 2020년 야마 답이었어요. 다음 시험엔 2번이나 3번에서 낼 가능성이 높겠죠? 예방은 꼭 외우고 시험장에 들어갑시다.		

문제번호	21	교수님	박재석
주제	폐농양	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	2		
해설	열이 나고 누런 가래가 있는데, CXR에서 폐농양의 특징적인 소견인 cavity 내의 air-fluid level이 보입니다. 잦은 음주는 폐농양의 위험인자이기도 해요. 문제에 힌트가 꽤 많죠? 근데 사실 폐농양은 문제의 CXR만 보고도 쉽게 풀리긴 해요. 폐농양의 치료로서 효과적인 항생제 투여와 적절한 체위 배농이 중요합니다. 강의록 보시면 농양의 위치에 따라 적절한 자세를 취해야 한다고 나와있는데, 자세 하나하나 다 외울 필요는 전혀 없고 체위 배농이 있다는 것만 알면 됩니다. 박재석 교수님이 원래 문제를 쉽게 내세요. 수업 시간에 강조하시는 부분만 제대로 알면 됩니다.		

문제번호	22	교수님	박재석
주제	기타 폐감염	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	3		

해설	이 문제에서 가장 큰 힌트는 설사가 동반되었다는 것입니다. 설사가 있거나 hyponatremia가 있으면 바로 Legionella pneumophila라고 생각하시면 돼요. 이 파트에 Mycoplasma pneumonia, Legionella pneumophila, Pneumocystis pneumonia 등 총 3가지의 균이 있는데 각 균들의 진단, 증상, 치료는 꼭 헛갈리지 않게 잘 외우시기 바랍니다.		
----	--	--	--

문제번호	23	교수님	김진영
주제	정상 흉부의 영상의학 소견 및 검사법	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	2		
해설	야마입니다. 1. X선의 방향이 환자 몸의 뒤에서 앞으로 지나가는 검사입니다. 2. 맞는 선지 3. 좌측 폐문이 우측 폐문보다 위에 위치합니다. 4. 노출 정도는 retrocardiac vascular marking이 보일 정도로 합니다. 5. 우측 횡격막이 간 때문에 왼쪽보다 약간 높이 있습니다.		

문제번호	24	교수님	김진영
주제	정상 흉부의 영상의학 소견 및 검사법	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	2		
해설	야마입니다. 1. 이차 폐소엽입니다. 2. 맞는 선지 3. 이차 폐소엽은 lobular bronchiole 분지 이후의 구조물입니다. 참고로 acinus는 terminal bronchiole 분지 이후, 일차 폐소엽은 respiratory bronchiole 분지 이후의 구조물입니다. 4. 결절의 위치가 소엽중심에 있을 경우, centrilobular distribution입니다. 5. 결절의 위치가 소엽간중격에 있을 경우, perilymphatic distribution입니다.		

문제번호	25	교수님	김진영
주제	흉부 질환의 영상의학 소견 유형 분석	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	2		

해설	CXR을 보면 심장의 경계가 살아있는 것을 볼 수 있습니다. 즉 실루엣 징후 음성이며 하엽에 병변이 생겼다는 뜻입니다. 이제 좌하엽 폐렴인지 좌하엽 결핵인지 구분해야 합니다. 보통 백혈구 정상 수는 4,000~10,000이며, 결핵이면 백혈구 수치가 정상입니다. 12,300이면 정상보다 증가했으므로 폐렴으로 생각하시면 됩니다. 교수님께서 백혈구 수를 직접 언급하시진 않았지만 야마와 KMLE 결핵 파트를 참고하시면 결핵일 때 백혈구 수가 정상이라는 것을 알 수 있어요.
----	---

문제번호	26	교수님	김진영
주제	흉부 질환의 영상의학 소견 유형 분석	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	3		
해설	1,4. 양성 결절 석회화는 central, laminated, popcorn 모양입니다. Eccentric, stipple한 것은 악성입니다. 2. Doubling time이 1~18개월인 것은 악성입니다. 양성은 <1 month or >18 months로 interval change 속도가 아주 빠르거나 느린 경우입니다. 3. 맞는 선지 5. Eccentric, stipple도 calcification입니다. Calcification이 있다고 해서 무조건 양성 결절인 것은 아닙니다. 원래 김진영 교수님은 선지만 조금씩 바뀌서 출제해오셨기 때문에 야마 선지 분석만 하면 충분했었습니다. 근데 올해는 24번 문제의 3번, 4번 선지처럼 아예 처음 보는 선지를 출제하셨네요. 또 25번 문제는 기존 야마가 실루엣 징후가 양성인지 음성인지 판단해서 병변 부위가 어디인지 찾는 것이었다면, 이번엔 더 나아가 폐렴인지 결핵인지도 구분해야 하는 문제였습니다. 게다가 26번 문제는 완전 처음 보는 문제였습니다. 앞으로는 김진영 교수님 파트 공부하실 때 야마는 기본으로 암기하고 강의록도 꼼꼼하게 봐야할 것 같습니다.		

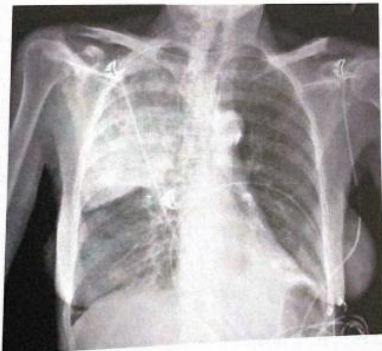
문제번호	27	교수님	이성용
주제	호흡기 질환의 치료 약제	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	4		
해설	야마입니다. 이성용 교수님 강의록 어디를 찾아봐도 prednisone이라는 약은 나오지 않네요. 이건 2018년 야마인데 최근에 강의록을 한번 바꾸셨나 봐요. 저도 그냥 아무것도 모르고 답만 외웠어요...어쨌든 이성용 교수님은 야마 타시면 선지까지 똑같		

	이 내시기 때문에 그냥 답만 외워도 될 것 같아요.
--	------------------------------

문제번호	28	교수님	이성용
주제	호흡기 질환의 치료 약제	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	3		
해설	야마입니다. 문제에 객연가 나오면 그냥 ipratropium 찍으시면 돼요 ㅎㅎ 자세한 설명은 생략할게요.		

문제번호	29	교수님	이성용
주제	호흡기 질환의 치료 약제	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	5		
해설	야마입니다. 김현정 교수님 천식 파트 공부하고 이 문제 보면 정말 쉬울 거예요. 전부 다 맞는 선지라서 패스할게요.		

문제번호	30	교수님	이성용
주제	호흡기 질환의 치료 약제	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	2		
해설	이 문제는 올해 새로 내신 문제입니다. 천식 치료제에는 bronchodilator와 anti inflammatory drug가 있는데 스테로이드는 후자에 해당되죠. 항염증반응이라 하면 대표적으로 eosinophil, T cell, mast cell, cytokine, prostaglandin, leukotriene 등을 억제하고 혈관 투과성을 낮춰 leukocyte가 이동하지 못하게 막는 것입니다. 의기질2 병리학에서 배운 내용입니다. 이성용 교수님은 원래 풀야마 타시는 걸로 유명하지만 최근 2~3년 전부터는 호흡기뿐만 아니라 다른 과목에서도 새로운 문제를 한두 문제씩 계속 섞어서 출제하십니다. 강의록도 보긴 해야 하지만 그렇다고 해서 너무 열심히 보면 스		

	트레스만 쌓이고 가성비도 떨어지니까 적당한 선에서 큰 흐름 위주로 외우는 게 가장 현명할 것 같습니다.		
문제 번호	31	교수님	이진희
주제	폐렴의 영상의학	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	2		
해설	열, 기침, 가래, 거품소리, CXR을 보고 폐렴이라는 것을 바로 알아채야 해요. 힌트는 술도 자주 마셨다고 한다는 것입니다. 문제에 술이 있다면 일단 <i>Klebsiella pneumoniae</i>를 떠올립니다. 17 59세 남자가 4일 전부터 열이 나고 기침을 많이 한다고 내원하였다. 환자는 기침을 할 때 건포도젤리 같은 가래가 많이 나온다고 하였다. 환자는 28갑·년의 흡연자이고 술을 1주일에 4~5번은 과음했다고 하였다. 혈압 112/72mmHg, 맥박 102회/분, 호흡 21회/분, 체온 38.8도였다. 가슴 청진에서 오른쪽에 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진은 아래와 같다. 다음 중 가능성이 가장 높은 원인균은?  1) 폐렴사슬알균(<i>Streptococcus pneumoniae</i>) 2) 폐렴막대균(<i>Klebsiella pneumoniae</i>) 3) 마이코플라스마 뉴모니아(<i>Mycoplasma pneumoniae</i>) 4) 모락셀라 카타랄리스(<i>Moraxella catarrhalis</i>) 5) 녹농균(<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) 사진은 KMLE 폐렴 파트에 있는 문제입니다. 3) 병원 및 임상 증상 (1) K. pneumonia ① primary, nonopportunistic Pathogen의 가능성이 높다고 생각되는데, 그 이유는 → 특징적인 Antiphagocytic Capsule을 가지기 때문인데, 하지만 주로 ② 기회감염 (opportunistic infection)을 유발 → 환자의 대부분은 주로 advanced age, COPD, diabetes, alcoholism인 경우가 빈번함. → 약 10% 건강인의 RT에 발견되는데 → Host defense가 떨어지면 폐렴 발병 가능함. ③ Primary lobar Pneumonia (community-acquired 또는 Hospital-acquired) 초래 → alveolar space의 necrotic destruction초래 → bloody-tinged sputum (Currant-Jelly sputum) 특징.  Lobar pneumonia • is a form of pneumonia that affects a large and continuous area of the lobe of a lung. • It is one of the two anatomic classifications of pneumonia (the other being bronchopneumonia). 		

	술만 보고 도저히 감이 안 잡힌다면 이 사진은 기억 나시나요? Klebsiella pneumoniae의 또 다른 특징이 건포도색의 가래죠. 배운 걸 잘 활용합시다.		
--	---	--	--

문제번호	32	교수님	이진희
주제	폐렴의 영상의학	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	5		
해설	체중 감소, 야간 발한, 기침, 가래, 객혈은 결핵의 전형적인 증상입니다. 22번 문제에서 언급한 것처럼 말초백혈구 수도 정상이네요. 증상 보고 바로 결핵으로 간주하고 가래 항산막대균 펄바른표본을 시행합니다.		

문제번호	33	교수님	이진희
주제	기도질환과 폐부종과 폐색전증의 영상의학	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	1		
해설	증상과 CXR만 보고는 정확히 알 수 없지만, CT를 보고 기관지확장증이라는 것을 바로 알아야 합니다. 기관지확장증의 치료엔 항생제, 체위 배출, BAE 등이 있죠. 영상의학과 교수님들 강의는 호흡기내과 교수님들 강의를 먼저 보고 난 뒤에 복습하는 느낌으로 차근차근 보는 것을 추천드립니다. 이진희 교수님은 내과 교수님들이 강의하신 것에서 크게 벗어나지 않는 선에서 문제를 출제하십니다. 32번 문제는 CXR이나 CT만 보고는 결핵이라는 것을 바로 알 수 없지만 권용식 교수님 강의를 제대로 들었다면 정말 쉬웠을 거예요. 33번 문제도 박순효 교수님 강의를 잘 숙지했다면 CT만 보고도 바로 기관지확장증이라는 것을 캐치했겠죠?		

문제번호	34	교수님	김현정
주제	COPD	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	5		

해설	계단 오를 때 숨이 참, 기침, 가래, 흡연자, 폐기능검사 소견, CXR의 barrel chest 를 보면 COPD라는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 폐기능검사를 해서 폐쇄성 폐질환임을 알았고 현재 폐기능이 좋지 않으므로 기관지확장제 투여 후 기도가역성 검사를 실시해야 합니다. 메타콜린 기관지유발검사와 기관지확장제 투여 후 기도가역성검사를 헛갈려할 수 있는데, 전자는 가역적인 질환인 천식에서 FEV1이 정상일 때 증상을 유발시킬 목적으로 시행하는 것입니다. COPD는 비가역적인 질환이기 때문에 FEV1이 정상일 수가 없죠. 따라서 COPD에서는 메타콜린 기관지유발검사를 시행하지 않습니다.
----	---

문제번호	35	교수님	김현정
주제	천식	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	4		
해설	천식 환자가 1주에 1회 정도 증상을 보입니다. 즉 한 달에 두 번 이상 증상이 있네요. 이는 STEP 2에 해당되어 치료로는 daily low dose ICS or as-needed low dose ICS-formoterol이 되겠습니다. 처방전시 어떻게 할 것인가... Selecting initial controller © Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org		

이 사진은 무조건 알아야 하는 부분입니다. 어떤 상황에서는 어떤 STEP이 되어 어떤 치료를 하는지 꼭 외우세요.

	01 →관찰에 편이상 → step 2. A B C 50세 여자가 2주 전부터 운동 중 숨이 찬다며 병원에 왔다. 5년 전 천식을 진단받고 현재 단기작용 베타2작용제를 간헐적으로 흡입 중이라고 한다. 증상은 <u>주에 1회 정도</u> 계단을 오르거나 빠르게 걸으면 나타난다. 혈압 120/70mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 가슴 청진에서 호흡음은 정상이다. 치료는? 1) 흡입 장기작용 항콜린제 2) 흡입 장기작용 베타2작용제 3) 흡입 장기작용 항콜린제 + 장기작용 베타2작용제 복합제 ④ 흡입 저용량 글루코코르티코이드 + 포모테롤(formoterol) 복합제 5) 항면역글로불린E 항체 KMLE 천식 파트에 있는 문제가 글자 토시 하나 안 틀리고 똑같이 나왔습니다.		
문제번호	36	교수님	김현정
주제	COPD	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	1		
해설	기침, 가래, 운동 시 숨 참, 흡연, CXR의 enlarged lung volume을 통해 COPD라는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 폐기능검사는 COPD의 진단과 추적관찰의 gold standard입니다. 01 A B C 70세 남자가 1년 전부터 숨이 찬다며 병원에 왔다. 수년 전부터 자주 기침을 하였으나 가래는 별로 없었다. 계단을 오를 때나 빨리 걸으면 숨이 찬다고 한다. 50갑·년의 <u>흡연자</u>이다. 혈압 134/84mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.2℃이다. 가슴 청진에서 심음과 호흡음은 정상이다. 가슴 X선 사진이다. 검사는?  ① 폐기능검사 2) 심초음파검사 3) 가슴 컴퓨터단층촬영 4) 메타콜린 기관지유발검사 5) 가래 항산막대균파른표본 역시 KMLE에 있는 문제입니다.		

문제번호	37	교수님	김현정
주제	천식	해설자	정헌
		감수자	이기민

답

3

해설

단기작용 베타2작용제 흡입 후 FEV1이 정상치로 올라온 것으로 봐서 천식입니다. 힌트는 **자동차수리 공장**이에요. 이렇게 쉬운 문제는 거저 먹읍시다.

02

A·B·C

43세 남자가 6개월 전부터 숨쉬기가 불편하다며 병원에 왔다. 3년 전부터 자동차수리 공장에서 일하고 있는데, 자동차 도장 작업을 한 후에는 숨차는 것이 심해지고 일을 할 때는 좋아 진다고 한다. 혈압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 가슴 X선 사진은 정상이다. 폐기능검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

단기작용 베타 2작용제 흡입 전	측정치(L)	정상 예측치의 %
강제폐활량	3.6	90
1초간 강제날숨량	2.4	75
단기작용 베타 2작용제 흡입 15분 후		
강제폐활량	3.8	95
1초간 강제날숨량	3.0	94

1) 폐색전증

2) 과민폐렴

3) 직업천식

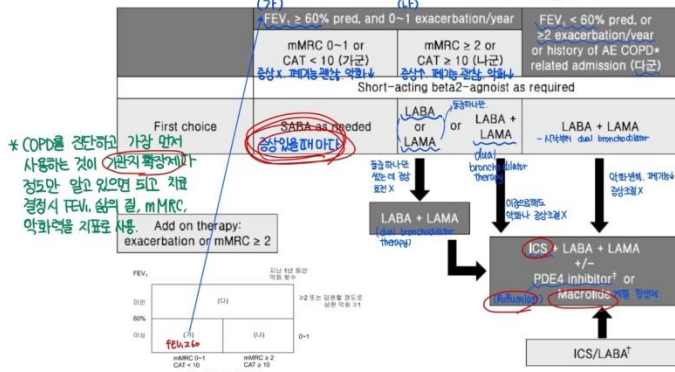
4) 간질성폐질환

5) 만성폐쇄폐질환

문제번호	38	교수님	김현정
주제	COPD	해설자	정헌
		감수자	이기민
답	4		
해설	걸을 때 숨 참, 기침, 가래, 흡연자, CXR의 enlarged lung volume을 통해 COPD라는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 폐기능검사 결과도 예상했듯이 폐쇄성 폐질환 소견을 보이네요. 주의할 점은 COPD 치료 문제를 풀 때는 FEV1값과 증상이 얼마나 심한지를 꼭 확인해야 한다는 것입니다. FEV1값과 증상의 정도에 따라 COPD 진료 지침이 달라지기 때문입니다. 문제에서 FEV1이 정상 예측치의 64%이고 급성 악화의 과거력이 주어지지 않았습니다. 또 평지를 천천히 걸어도 숨이 차니까 mMRC 2점으로 간주하면 됩니다. 종합하면 나 군이 돼서 치료는 LABA랑 LAMA 둘 중에 하나만 쓰거나 둘 다 같이 쓰는 것입니다.		

중요! 환자가 표하는 증상, 운동능력을 세심해서 보면...
- 호흡만이 아닌 환자는 기관지확장제, 급성악화가 심한 환자는 ICS를 처방...

안정시 COPD 약물치료 (국내지침 2018)

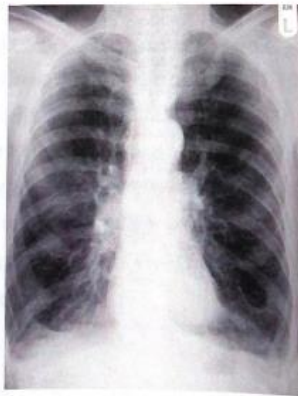


이 사진은 무조건 알아야 하는 부분입니다. 강의록에 A,B,C,D 로 나눠서 설명하는 부분도 있는데 그건 가볍게 무시하고 이 사진만 똑바로 외우면 문제 없어요

01

74세 남자가 3개월 전부터 숨이 찬다며 병원에 왔다. 평지를 천천히 걸을 때도 숨이 찬다. 오래 전부터 기침과 끈끈한 가래가 있었고 수년 전부터 감기 기운이 있으면 빨리 걸을 때 숨이 차곤 하였다. 55갑·년의 흡연자이다. 혈압 122/81mmHg, 맥박 78회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.2℃이다. 양쪽 가슴에서 촉각 진동감이 감소하고 호흡음이 잘 들리지 않는다. 가슴 X선 사진이다. 혈액검사와 폐기능검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 혈액 : 혈색소 13.6g/dL, 백혈구 7,900/mm³(중성구 62%, 림프구 30%, 단핵구 5%, 호산구 1%), 혈소판 310,000/mm³
- 동맥혈가스(대기호흡) : pH 7.41, PaCO₂ 39mmHg, PaO₂ 79mmHg
- 폐기능검사
 - 강제폐활량(FVC) : 정상 예측치의 80%
 - 1초간 강제폐활량(FEV₁) : 정상 예측치의 52%
 - 1초간 강제폐활량(FEV₁) / 강제폐활량(FVC) : 63%



- 1) 항생제
- 2) 산소치료
- 3) 가슴관 삽입
- 4) 흡입 기관지확장제
- 5) 흡입 글루코코르티코이드

김현정 교수님은 야마는 안 타시지만 KMLE에서 문제를 그대로 끌어오십니다. 강의록에서 지엽적이고 세세한 거 외우려 하지 마시고 그 시간에 KMLE 문제 눈에 속 바르는 게 훨씬 더 도움 됩니다. KMLE를 완벽하게 풀 수 있으면 김현정 교수님 문제는 절대 틀릴 수가 없어요.

문제번호	39	교수님	김현정
주제	만성 폐쇄성 폐질환	해설자	이기민

		감수자	홍석진
답	3번		
해설	₩ 2020년 호흡기 1차 (본2), 2020년 호흡기 1차 25번 변형(본1), 2017년 호흡기 1차 34번 변형 5년전부터 숨이 찬 증상이 있었으며 5일전부터 증상이 악화되었다. 50갑년의 흡연력과 호흡음이 약하게 청진되는 것을 보았을 때 이 환자는 COPD의 급성 악화가 의심된다. COPD 급성 악화에 준하는 치료를 해줘야 하는데, 이 환자의 경우 5일전 감기(감염)에 의해 증상이 급격히 악화되어 호흡부전($\text{PaCO}_2 > 45\text{mmHg}$ or $\text{pH} \leq 7.35$) 이 나타나고 있지만 의식이 명료하기 때문에 NIPPV(비침습적 양압환기)의 적응 증에 해당한다. COPD 급성악화의 원인 ▪ 감염 (가장 흔함) bacterial, viral 열, 객담노량계→ 항생제 사용 ▪ 공기 오염 (→ 미세먼지 증가시 호흡기 환자의 병원 방문, 입원 증가) ▪ 심부전, 부정맥 ▪ 기흉 ▪ 폐색전증 ▪ 약물 (진정제, 수면제 등) vs 인공호흡기(침습적) NIV (NIPPV) 비침습적 양압환기 non Invasive Positive Ventilation ▪ 생존율 향상이 입증됨. 침습적 기계 환기의 필요성을 줄여줌. 입원기간 단축 및 치료 중 합병증 발생 감소 ▪ 적응증 - 호흡부전 ($\text{PaCO}_2 > 45\text{mmHg}$ or $\text{pH} \leq 7.35$) ⇒ 인공호흡기하기전에! - 의식이 있고, 협조가 가능, cardiovascular stable 혈압안정적 ▪ 금기증 - 호흡정지 (respiratory arrest) - 불안정한 심혈관계 (저혈압, 부정맥, 심근경색 등) - 흡인의 위험이 높거나 secretion이 많을 때 - 의식 저하, 비협조적, 기면증 - 두개안면부 이상, 비인두부 이상 (mask 착용이 어려운 경우) - 심한 비만, 화상 		

문제번호	40	교수님	김현정
주제	기관지 천식	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	5번		
해설	¥ 2020년 호흡기 1차(본2), 2020년 호흡기 1차 51번 변형(본1), 2019년 호흡기 1차 22번 변형, 2017년 호흡기 1차 32번 변형 2022년도 대비 KMLE 호흡기 p.115 1번, p.117 6번, 7번 문제 유사 01 A B C 48세 남자가 3시간 전부터 숨이 차서 응급실에 왔다. 4시간 전에 머리가 아파서 아스피린을 복용했다고 한다. 8년 전 천식을 진단받고 글루코코르티코이드와 장기작용 베타2작용제 복합제를 규칙적으로 흡입하고 있다. 병원에 도착하기 직전까지 글루코코르티코이드와 장기작용 베타2작용제 복합제를 추가로 흡입하고 단기작용 베타2작용제를 계량흡입기(metered-dose inhaler)로 5~6차례 흡입하였으나 증상이 좋아지지 않았다고 한다. 혈압 134/88mmHg, 호흡 28회/분, 맥박 108회/분, 체온 36.4℃이다. 가슴 청진에서 양쪽 폐에 쌉쌉거리는 소리가 들린다. 동맥 06 A B C 26세 여자가 호흡곤란으로 응급실에 내원하였다. 천식 진단받고 theophylline을 규칙적으로 복용해오던 환자로, 2시간 전부터 β-아드레날린 자극제를 20분 간격으로 흡입하고 있었다. FEV₁은 예측치의 35%이었고, PaCO₂ 45mmHg, PaO₂ 55mmHg이었다. 이 환자에게 산소를 투여하면서 추가해야 할 치료는? 1) 부신 피질 스테로이드 흡입 2) 베타 아드레날린 자극제 정맥주사 3) aminophylline 정맥주사 4) 부신 피질 스테로이드 정맥 주사 5) epinephrine 피하주사 답 4번		

07

A·B·C

50세 남자가 호흡곤란이 심해져서 응급실에 왔다. 3년 전 천식으로 진단 받고 매일 속효성 β_2 작용제만 흡입하였다고 하였다. 일주일 전 감기에 걸린 후 호흡곤란이 점차 심해지면서 쌕쌕거리는 소리도 들렸다고 하였다. 어제는 속효성 β_2 작용제를 30회 흡입했지만 호흡곤란이 호전되지 않았고, 말하기도 힘들 정도로 숨이 찬다고 하였다. 혈압 150/90mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 28회/분, 양쪽 폐에서 쌕쌕거림이 약하게 들렸다. 산소를 투여하지 않은 상태에서 산소포화도가 91%이었다. 산소투여, 속효성 베타2작용제 분무투여와 함께 먼저 시행해야 할 조치는?

- 1) 기관내삽관
- 2) 에피네프린 피하주사
- 3) 0.9% 식염수 정맥주사
- 4) 지속형 β_2 작용제 복용
- 5) 글루코코르티코이드 정맥주사

답 5번

계절이 바뀔 때마다 비염 증상이 있어 필요할 때 약을 복용하였으며, 3년 전 천식을 진단받고 필요시 속효성 베타작용제를 흡입해온 환자이다. 일주일전 감기에 걸리면서 천식이 급격히 악화되어 이미 속효성 베타작용제를 20번 이상 흡입했지만 증상 호전이 전혀 없었기 때문에 즉시 전신적 스테로이드제를 투여해야 한다.

약물치료 (조절제)

- 전신스테로이드 (hydrocortisone, methylprednisolone)
 - 천식의 급성 악화시에 사용.
(prednisone 30-45mg for 5-10days)
 - Tapering (서서히 감량)은 필요 없다. 단기간사용기때문
 - 천식 환자 중 약 1%에서는 유지요법으로 필요하기도.
- 효과적인 천식 조절을 위한 최소한의 용량을 사용해야함.

-부작용 : truncal obesity, bruising, osteoporosis, diabetes, hypertension, gastric ulceration, proximal myopathy, depression, cataract

천식의 급성 악화 치료

1. 속효성 흡입 베타2 항진제 COPD-90%
2. 산소 투여 (산소포화도 측정기로 93~95% 이상)
3. 전신적 스테로이드제 : 환자가 계속 악화되고 있거나 이미 병원에 오기 전에 질병조절제나 증상완화제를 증량한 이후라면 즉시 전신 스테로이드제를 투여하여야 한다.
4. 질병조절제 : 이미 질병조절제를 사용하던 환자는 2-4주간 일시적으로 증량.

항생제 : 세균성 호흡기 감염이 없는 이상 권고되지 않는다.

문제번호	41	교수님	김현정
주제	기관지 천식	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	4번		
해설	13 27세 남자가 가슴이 답답하여 병원에 왔다. 발작적인 기침과 호흡곤란을 호소하였다. 주로 아침에 조강을 할 때 증상이 나타나고 쌉쌉거림도 들린다고 한다. 심전도와 가슴 X선 사진은 정상이었다. 폐기능 검사 결과는 다음과 같았다. 진단 검사는? 강제폐활량 3.0L(예측치의 88), 1초간 강제날숨량 1.2L(예측치의 54%) 1) 가슴 컴퓨터단층촬영 3) 메타콜린 기관지유발시험 5) 단기작용 기관지확장제 흡입 2) 부비동 단순 촬영 4) 혈청 총 IgE 전과 흡입 후 폐기능 검사 ¥ 2020년 호흡기 1차 변형(본2), 2020년 호흡기 1차 53번 변형(본1), 2017년 호흡기 1차 29번 변형 2022년도 대비 KMLE 호흡기 p.99 13번 문제 유사		
	답 5번		

기침이 저녁이나 새벽에 심했으며(시간에 따라 변동 존재) 기침이 한번 시작되면 연속해서 난다고 한다. 콧물, 열감, 오한 등 다른 증상은 없으며 비흡연자이다. 폐기능 검사 결과 FEV1이 정상치의 68%로 감소되었고 FEV1/FVC 또한 68%로 감소된 것을 보아 기류 제한이 있음을 알 수 있다. 이를 통해 천식을 의심해 볼 수 있으며, 진단을 내리기 위해서는 가역성을 보기 위해 기관지 확장제 반응검사를 해야한다.

*참고: 반대로 현재 폐기능이 정상인 경우는 가역적으로 폐기능이 감소하는 지를 보기 위해서는 메타콜린 기관지 유발검사를 해야한다.

진 단 ☆☆☆

주요 임상증상을 기반으로 진단?

- 임상 증상의 변동과 간헐적인 기류제한으로 진단 가능하지만, 객관적인 검사를 통해 확인하는 것이 필요. 병 폐기능 검사
- 기류 제한 증명
↓FEV₁, ↓FEV₁/FVC ratio, ↓PEF(peak expiratory flow)
- 과민성 증명 (가역성)
 - 1) short-acting β_2 -agonist 흡입 15분 후 FEV₁ 이 ☆☆ >12% and >200ml 증가 (기관지확장제 반응검사 양성, BDR+)
 - 2) 2~4주 경구용 스테로이드 (prednisolone 30mg/day) or 4~8주 흡입스테로이드 (beclomethasone 200 μ g bid) 후 ☆☆ 천식치료후 FEV₁ 이 >12% and >200ml 증가한 경우
 - 3) PEF 일중 변동값 >20%
 - 4) 기관지유발검사 : 진단 당시 기류 제한이 없는 경우
☆☆ 현재 괜찮는데 율발 해서 폐기능 떨어지는지

문제번호	42	교수님	김현정
주제	기관지 천식	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	4번		
해설	¥ 2020년 호흡기 1차 54번 변형(본1) 2022년도 대비 KMLE 호흡기 p.116 4번 문제 유사		

04

A B C

40세 남자가 숨이 몹시 차고 뻥뻥거리는 소리가 나서 응급실에 왔다. 숨이 차서 말을 할 수 없었다. 5개월 전 천식으로 흡입 글루코코르티코이드를 처방 받았으나 사용하지 않고 있었다. 혈압 162/95mmHg, 맥박 147회/분, 호흡 30회/분이었다. 가슴 청진에서 호흡음이 잘 들리지 않았다. 검사는?

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1) 가슴 컴퓨터단층촬영 | 2) 메타콜린 기관지유발검사 |
| 3) 유도객담검사 | 4) 피부접촉검사 |
| 5) 동맥혈가스분석 | |

답 5번

5개월 전 천식을

진단받은 환자이며 3일전 감기 기운과 함께 호흡곤란 증상을 호소하고있다. Tachycardia, tachypnea도 보이고 있는 것을 통해 감기로 인한 천식의 급성 악화가 의심되기 때문에 PaCO₂를 확인해보기 위해 동맥혈가스분석이 필요하다.

천식의 급성 악화

- 기침, 호흡곤란, 천명 및 가슴 답답함과 같은 천식의 증상이 급속도로 악화되는 것. 현재의 치료 수준을 변경하여야 함.
- 외부 물질 (상기도 바이러스 감염, 꽃가루, 오염물질, 베타차단제나 비스테로이드성 소염제 등)에 노출되어 천식이 악화되는 경우가 흔하지만, 일부 환자는 특별한 위험인자 노출없이 급격히 증상이 악화되는 경우도 있다.

천식의 급성 악화

- Increased ventilation, hyperinflation, tachycardia
- Pulsus paradoxus (흡기시 수축기 동맥압이 10mmHg이상 감소)
- Hypoxia, PaCO_2 is usually low (hyperventilation)
- PaCO_2 증가 소견은 호흡 부전을 시사하는 소견
공악화가 매우심각

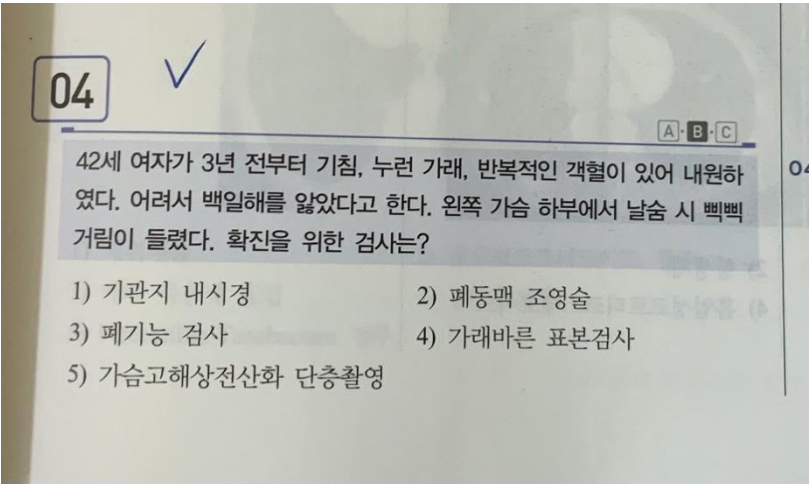
문제번호	43	교수님	이재호
주제	호흡조직	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	2번		
해설	₩ 2020년 호흡기 1차 7번 지속적인 흡연이나 공업 대기오염에 의한 만성적인 독소 축적은 호흡상피에 영향을 미쳐 상피의 편평상피화생(squamous metaplasia)가 발생합니다. 즉, 거짓 중층섬모원주상피(호흡상피)에서 중층편평상피로의 전환이 일어납니다. (조직학 교과서 p.348 참고)		

문제번호	44	교수님	이재호
주제	호흡조직	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	3번		
해설	₩ 2020년 호흡기 1차 8번(선지 변형) 클라라세포가 처음 나타나는 곳은 세기관지입니다. 다만, 보기에 세기관지가 없기 때문에 다음 단계에 해당하는 종말 세기관지가 답이 될 수 있습니다. (조직학 교과서 p.354 표 참고)		

문제번호	45	교수님	이재호
------	----	-----	-----

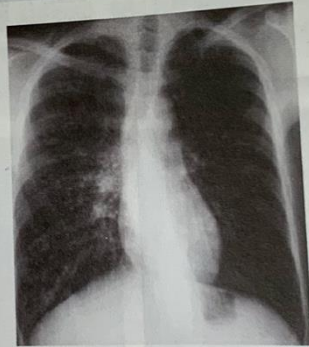
주제	호흡조직	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	4번		
해설	후두표면에는 중증편평상피와 거짓중층원주상피(호흡상피)가 둘 다 존재하고있으며 여러 지점에서 상피가 바뀌는 순간이 존재한다. (조직학 교과서 p.351 참고)		

문제번호	46	교수님	이재호
주제	호흡조직	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	1번		
해설	¥ 2020년 호흡기 1차 10번 호흡기의 blood-air barrier는 type 1 alveolar cell, endothelium, dual basal lamina로 이루어져있다. (조직학 교과서 p.367 참고)		

문제번호	47	교수님	박순호
주제	기관지 확장증	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	5번		
해설	¥ 2022년도 대비 KMLE 호흡기 p.185 4번, 5번 문제 유사 		

05

50세 남자가 2년 전부터 기침과 가래가 자주 나온다고 병원에 왔다. 어려서는 감기에 자주 걸렸으나 20대 이후에는 좋아졌다고 하였다. 15갑년의 흡연자였다. 혈압 118/76mmHg, 맥박 66회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.7도였다. 가슴 청진에서 오른쪽 아래 가슴에 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 진단은?



- | | |
|-----------|-----------|
| 1) 폐렴 | 2) 폐암 |
| 3) 폐결핵 | 4) 만성기관지염 |
| 5) 기관지확장증 | |

답 5번

피쉬인 가래, 과거력(흡역), CXR 소견을 통해 기관지 확장증을 의심해볼 수 있다. 따라서 기관지 확장증을 확진하기 위해서 흉부 CT를 촬영해야한다.

5. 진단

1) 지속되는 만성 기침과 화농성 객담 + 특징적인 방사선 소견

2) **흉부 CT (HRCT):** 확진을 위해서 필요! ✖✖

- airway dilatation: "tram tracks" "signet-ring sign"
- lack of bronchial tapering
- bronchial wall thickening in dilated airways
- inспissated secretions: e.g. "tree-in-bud"
- cysts emanating from the bronchial wall:
 - esp. cystic bronchiectasis

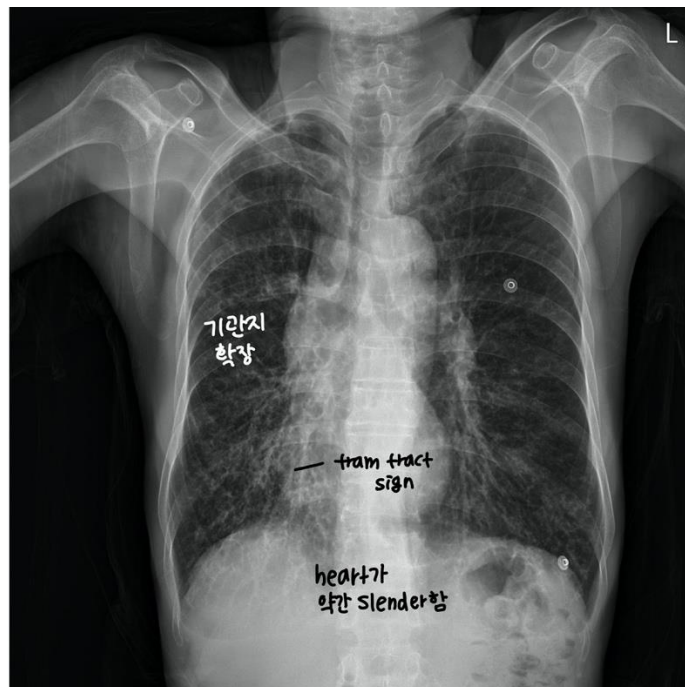
<참고> 기관지 확장증은 지속되는 만성기침과 점도가 높은 화농성 객담, 객혈 등의 증상이 나타난다. 또한 청진상 lower lobe에서 crackle과 wheezing이 들리기도 한다. 과거에는 흡역과 백일해가 기관지 확장증의 주된 원인이었다. CXR상에서는 heart가 slender하게 보이며 tram tract sign이 나타난다.

1) infections

- 바이러스, 세균, 결핵^{무지나라아}(*M.tuberculosis* or NTM)
- 과거에는 홍역과 백일해가 주된 원인이었으나 예방접종으로 빈도가 감소

4. 임상양상

- 1) 지속되는 만성적인 기침과 점도가 높은 화농성 객담
- 2) 객혈, 때로는 대량객혈
- 3) 청진상 crackle과 wheezing
Lower Lobe이 가장 많다보니
traction 기관지확장증
→ 모양 자체가 휘둘림
- 4) 급성악화시 객담의 양과 화농성이 증가되나, 발열과 흉부 X-선상 새로운 침윤병변은 나타나지 않을 수 있다.



문제번호	48	교수님	박순효
주제	기관지 확장증	해설자	이기민

		감수자	홍석진
답	4,5,6,7번		
해설	강의록 표 그대로 출제되었습니다. 수업시간에 특별히 강조하지 않으셨지만 출제하신 것을 보아 꼼꼼히 보는 것이 좋을 것 같습니다. Diffuse bronchiectasis는 주로 발생하는 부위(central, upper lobe, middle lobe, lower lobe)에 따라 원인 질환을 추정해볼 수 있다. ABPA : central predominance Cystic fibrosis, sarcoidosis : upper lobe predominance Recurrent childhood infection, repeated aspiration, interstitial lung disease, idiopathic : lower lobe predominance		

문제번호	49	교수님	권용식
주제	폐기능 검사	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	4번		
해설	¥ 2020년 호흡기 1차 39번(본1,본2 모두 출제) 폐기능 검사 파트는 실제 폐기능검사결과 기록지를 보고 해석할 수 있으면 문제 풀 수 있습니다!(실제로 수업하실때도 해석하는 것을 매우 강조하심) 세세한 측정 방법을 공부하기보다는 결과를 해석하는 것과 폐쇄성/제한성 폐질환에 어		

떤 질병이 속하는지 큰 분류를 알고 있으면 될 것 같습니다. 폐기능 검사 결과 해석은 다른 파트에서 기본이 되는 사항이기 때문에 잘 정리하고 넘어가세요!

FVC와 FEV1이 감소되어 있으며 FEV1/FVC이 70 미만으로 감소되었다. 반면 TLC 자체는 증가해있으며 RV도 많이 증가한 것을 볼 수 있다. 폐확산능은 정상이다. 이를 통해 이 환자는 '폐쇄성 폐질환'을 진단할 수 있다.
기도 유발 검사 결과를 기저치와 비교했을 때 20% 이상의 변화가 없기 때문에 비가역적임을 알 수 있다.

1) 기도유발검사에서 큰 변화가 없었기 때문에 천식의 가능성이 낮다.

기도유발검사

- 기도과민증
 - 정상인의 기도가 외부의 유해인자에 노출되면 기침, 기도 수축 등의 증상이 일어나며, 이러한 기도의 반응은 생체의 적절한 방어기전
 - 기도의 반응이 여러 비특이적 자극들에 대해 정상인에 비해 과다하게 나타나는 경우
- 대개 천식환자의 90%에서 양성
 - 상기도 감염증, 만성폐쇄성폐질환, 유육종증, 비염 등 다양한 질환에서도 양성 반응을 보일 수 있으므로 해석에 주의
- 만성 기침의 감별진단에 유용하며, 특히 cough-variant asthma 진단에 도움

5) 호흡관련 신경 및 근육의 약화는 제한성 폐질환이다.

문제번호	50	교수님	권용식
주제	폐기능 검사	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	3번		
해설	¥ 2020년 호흡기 1차 40번 FEV1/FVC가 정상이지만 TLC와 RV가 감소되어있다. 기도 유발 검사 결과는 기저치와 비교했을 때 변화가 없다. 이 환자는 '제한성 폐질환'을 진단할 수 있으며 폐 확산능도 감소해있다.		

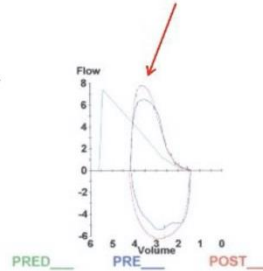
Gender: Male
 Age: 67 Race: Asian
 Height(cm): 168 Weight(kg): 52.0
 Any Info: PFT. RV. (F2014-2862)

Date: 2014 07 15
 Temp: 24 PBar: 754
 Physician: J. S. PARK, M.D.
 Technician: D. H. KU.

Spirometry		(BTPS)	PRED	BEST	%PRED	PRE-RX	BEST	%PRED	POST-RX	% Chg
FVC	Liters		3.85	2.77	72	한	2.76	72		-0
FEV1	Liters		2.67	2.24	84		2.24	84		0
FEV1/FVC	%		70	81	정상		81			
FEF25-75%	L/sec		2.60	2.44	94		2.51	97		3
FEF25%	L/sec			6.40			7.71			20
FEF50%	L/sec		3.50	5.45	156		5.08	145		-7
FEF75%	L/sec		1.18	0.69	58		0.74	63		8
PEF	L/sec (BTPS)		7.42	6.48	87		7.79	105		20
MVV	L/min		118	116	98					
f	BPM			70						
Lung Volumes										
TLC	Liters		5.60	4.18	75	한				
RV	Liters		2.22	1.41	63	한				
RV/TLC	%		40	34						
FRC PL	Liters		3.65	3.67	101					
VC	Liters		3.85	2.77	72					
Diffusion		Hb: 10.9								
DLCO	mL/mmHg/min		15.3	6.9	45	한				
DL Adj	mL/mmHg/min		15.3	7.9	51					
DLCO/VA	mL/mHg/min/L		3.68	1.78	48					

Comments:

∴ 제한성



: 강의록과 동일한 결과지

문제번호	51	교수님	권용식
주제	상기도 질환과 급성기관지염	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	4번		
해설	₩ 2020년 호흡기 1차 41번 오래 지속되는 기침을 주소로 내원했으며 다른 특별한 증상은 보이지 않는다. 보기에 있는 pneumonia, asthma, TB, lung abscess 등을 나타내는 CXR소견이 보이지 않기 때문에 acute bronchitis를 의심해볼 수 있다. Diagnosis - Acute bronchitis should be suspected in patients with an acute onset but persistent cough (often lasting one to three weeks) - Without clinical findings suggestive of pneumonia - Diagnosis can be made based upon the history and physical examination - Chest radiographs are either normal or findings are nonspecific - Microbiologic testing: suspicion for influenza, pertussis		

문제번호	52	교수님	권용식
주제	상기도 질환과 급성기관지염	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	4번		
해설	₩ 2020년 호흡기 1차 42번(보기 변형) 사진에서 편도 비대, 충혈된 인두 점막과 딸기 혀를 관찰할 수 있다. 또한 오심, 구토 등의 증상도 보이고 있다. '급성인두염 및 급성인후편도염'의 상기도 소견이다. 그중에서도 <i>streptococcus pyogenes</i>가 원인 병원체임을 암시한다. 급성 인두염의 경우 viral infection과 <i>streptococcus pyogenes</i>를 구분하는 것이 중요한데, 이는 임상 증상 및 증후로 주로 감별한다. 또한 <i>streptococcus pyogenes</i>에 의한 급성 인두염인 경우 편도 농양, 인두 뒤 농양과 같은 급성 화농성 합병증을 예방하기 위해 변형된 centor 점수 등에 따른 항생제 사용이 필요하다. 임상 양상 ▪ 편도비대, 삼출물, 충혈된 인두 점막 ▪ 기침과 같은 코감기 증상이 없다 ▪ 딸기 혀를 특징으로 하는 성홍열 유발 ▪ 홍반성 발적 ▪ 오심, 구토, 복통 → <i>Streptococcus pyogenes</i> DDX하는데 중요! <u>Gonococcal, diphtherial, yersinial</u> → 다른 임상적 특징 동반  : 문제 사진 강의록과 동일		

임상양상

변형된 Centor 점수 (McIsaac 점수)

증상	점수
1) 체온 >38°C	1
2) 기침이 없음	1
3) 압통을 동반한 전방 경부 림프관 종대	1
4) 편도 비대 또는 삼출물	1
5) 연령 3-14 세	1
연령 15-44 세	0
연령 >44 세	-1

누적점수: _____

다양한 임상 예측 도구들이 제시됨!!!

-> modified Centor score

변형된 Centor 점수 <3

대증요법

변형된 Centor 점수 ≥3

Streptococcus pyogenes RADT 가능한 경우

Streptococcus pyogenes RADT 불가능한 경우

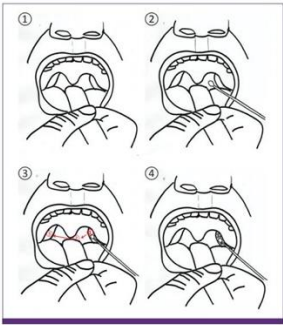
RADT 음성
성인 - 대증요법
소아 - 비염양사

RADT 양성

항생제 치료
우선 권장 amoxicillin
Amoxicillin 알레르기: 4령 (페니실린 등) cephalosporin (2령 미만만 가능)
사용권장: 1령 (아나필락시스 등) 베타락탐 금지.
베타락탐 외 항생제 사용
- 알레르기 있는 경우: 항생제 사용권장

RADT: rapid antigen detection test for *S. pyogenes*

성인 급성 상기도 감염 항생제 사용지침 권고안



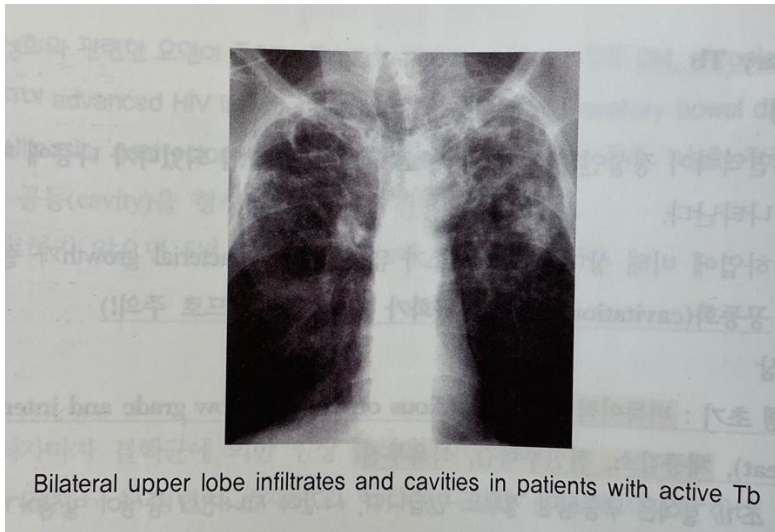
Diagnosis

- viral infection vs *Streptococcus pyogenes* 구분 !!!
- 임상 증상 및 징후로 원인 병원체 감별하는 것은 의료진 사이에 높은 일치율을 보이지만 throat swab 배양 검사 양성을 예측하는 민감도, 특이도 55-74%, 58-76%에 불과함.
- 진단을 위한 다양한 임상 예측 도구들이 제시

문제번호	53	교수님	권용식
주제	폐결핵의 진단	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	2번		
해설	₩ 2020년 호흡기 1차 43번(본1,본2 모두 출제) 폐결핵의 임상 양상으로는 지속되는 기침(M/C), 비특이적 발열, 야간발한, 체중 감소, 전신무력감, 식욕부진 등이 있다. (강의록, KMLE 참고) 객담 검사 결과 AFB stain에서 적색으로 염색된 것을 볼 수 있고(양성), CXR상 right upper lobe쪽에서 cavity가 관찰되는 전형적인 TB의 소견을 보인다. 따라서 결핵 확진 및 항생제 감수성 검사를 위해 AFB culture를 시행하여야 한		

다.

*참고-KMLE 폐결핵 CXR 사진



문제번호	54	교수님	권용식
주제	폐결핵의 진단	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	4번		
해설	₩ 2020년 호흡기 1차 44번 폐결핵 진단에서 핵심은 'AFB Culture'. 반드시 AFB culture 시행 후 확진, 배제 판단하여야 한다. 1) 2) Diagnosis ▪ 객담 (2~3회 채취) - 최소한 2회, 원칙적 아침 첫 객담 연속으로 3회 - 최소 1시간 간격 - 부적절한 경우: 불충분한 양, 여러 번 채취하여 모은 검체, (검체 채취와 전처리과정 간의 긴 시간(7일), 타액의 채취, 면봉 채취 ex) 그날침		

3)

AFB culture ☆☆☆

- Solid (Lowenstein-Jensen, Ogawa): 3~8주
- Liquid (BACTEC MGIT960, BacT/ALERT): 2주, contamination ↑
(NTM, Normal flora)
- Solid & Liquid culture를 항상 같이 이용!!
- 균동정: DNA 염기분석, IS6110 (MTB), 16s RNA, rpoB (NTM)
- AFB culture → Drug sensitive test (모든 첫 배양균주에 반드시)



4) 결핵을 확진하기 위해서는 AFB culture를 반드시 시행하여야 한다.

5) TB-PCR 음성이여도 결핵 배제는 어렵고, 결국 최종적으로 AFB culture를 시행하여야 한다.



Tuberculosis-PCR test

- High Sensitivity: TB PCR > AFB Stain
- AFB stain + : > 95%, 양성 예측률 <-> AFB stain - : 50-80%
- 결핵 신환의 27%가 AFB stain -
- AFB - & PCR + → 결핵 진단 가능 // AFB - & PCR - → 결제 배제 어려움
∴ 결국 AFB culture 해야함
- MTB vs NTM 구분 가능
- 결핵 의심 시, AFB stain 결과 상관 없이 모든 환자에서 시행 권고
(결핵질평가, 적정성평가 항목)
- 폐 외 결핵 시 sensitivity ↓



문제번호	55	교수님	권용식
주제	폐결핵의 치료	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	2번		
해설	5주 전부터 지속되는 기침과 발열, right upper lobe의 cavitary lesion, AFB stain (+) 등을 보아 폐결핵을 의심해볼 수 있다. 폐결핵의 치료는 작용기전이 다른 여러 가지 항결핵제들을 병합해서 6개월 이상 장기간 복용하는 것이다. 대표적인 항결핵제에는 HREZ(H:isoniazid, R:rifampicin, E:ethambutol, Z:pyrazinamide)가 있다. 2) AFB stain(+)인경우 TB-PCR의 양성 예측률이 높기 때문에 MTB일 확률이 높으며 rifampin 신속 내성 검사에서 내성이 발견되지 않았다면, 경험적으로 항결핵제를 투여하면서 AFB culture 결과를 기다려야한다. (AFB culture 결과를 통해 최종 확진 및 항결핵제 감수성 검사 결과 시행 가능)		

문제번호	56	교수님	권용식
주제	폐결핵의 치료	해설자	이기민
		감수자	홍석진
답	1번		
해설	₩ 2020년 호흡기 1차 46번 AFB culture 상 mycobacterium avium이 1차례 동정 되었습니다. NTM에 해당하는 균으로, NTM-LD의 치료 시작 원칙은 2번 이상 같은 균이 동정 되었을 때 입니다. NTM-LD 치료 시작 - AFB stain 양성 & TB- PCR 음성 - AFB stain 양성 & TB-PCR 음성, NTM-PCR 양성 - NTM culture 양성 1회 - NTM culture 양성 2회 - NTM culture 양성 2회, ex: M. avium 1회 확인 - NTM culture 양성 2회, ex: M. avium 2회 확인 이때 치료시작! 2번이상 같은 균으로 확인되었을 때!		

